

ÁLGEBRA LINEAR para a engenharia

Exercícios - Valores e Vetores Próprios - Algumas respostas

1. Considere a matriz real

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 4 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

- (a) Determine os valores próprios de A . (Sugestão: calcule $|A - \lambda I_3|$ usando o teorema de Laplace e escolha a primeira coluna.)

Tem-se

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I_3) &= \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & -1 & 2 \\ 0 & -1-\lambda & 4 \\ -1 & 0 & -2-\lambda \end{bmatrix} \\ &= (1-\lambda) \det \begin{bmatrix} -1-\lambda & 4 \\ 0 & -2-\lambda \end{bmatrix} - \det \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1-\lambda & 4 \end{bmatrix} \\ &= (1-\lambda)(-1-\lambda)(-2-\lambda) - (-4 - 2(-1-\lambda)) \\ &= -(\lambda-1)(3\lambda + \lambda^2 + 4) \\ &= -\lambda^3 - 2\lambda^2 - \lambda + 4. \end{aligned}$$

$$-(\lambda-1)(3\lambda + \lambda^2 + 4) = 0 \Leftrightarrow (\lambda-1) = 0 \vee (3\lambda + \lambda^2 + 4) = 0$$

O polinómio característico de A é $-\lambda^3 - 2\lambda^2 - \lambda + 4$. As raízes do polinómio característico são: $1, -\frac{\sqrt{7}}{2}i - \frac{3}{2}, \frac{\sqrt{7}}{2}i - \frac{3}{2}$. Uma vez que $-\frac{\sqrt{7}}{2}i - \frac{3}{2}$ e $\frac{\sqrt{7}}{2}i - \frac{3}{2}$ não são reais, apenas o real 1 é valor próprio da matriz A .

- (b) Determine os vetores próprios associados aos valores próprios de A .

Conjunto de vetores próprios de A associados ao valor próprio 1 :

Dado $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$, $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ é vetor próprio de A associado ao valor próprio 1 se e só se $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ e $A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$.

Tem-se

$$\begin{aligned} A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} &= 1 \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \Leftrightarrow (A - 1I_3) \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} -x - 3z = 0 \\ -y + 2z = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = -3z \\ y = 2z \end{cases} \end{aligned}$$

Assim, o conjunto de vetores próprios de A associados ao valor próprio 1 é

$$\begin{aligned} & \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 1} \mid x = -3z, y = 2z \right\} \setminus \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \\ &= \left\{ \begin{bmatrix} -3z \\ 2z \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 1} \mid z \in \mathbb{R} \right\} \setminus \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \\ &= \left\langle \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle \setminus \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}. \end{aligned}$$

2. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ bem como a aplicação linear $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $\mathcal{M}(f; \mathcal{B}_3, \mathcal{B}_3) = A$, sendo $\mathcal{B}_3$ a base canónica de $\mathbb{R}^3$.

- (a) Determine os valores próprios e os vetores próprios de A .

Valores próprios de A : -1, 1.

Conjunto de vetores próprios associados ao valor próprio -1:

$$\left\langle \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle \setminus \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

Conjunto de vetores próprios associados ao valor próprio 1:

$$\left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle \setminus \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

- (b) Existe uma base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ formada por vetores próprios de A ? Em caso afirmativo, determine a matriz $\mathcal{M}(f; \mathcal{B}, \mathcal{B})$.

Os vetores $(-1, 1, 1)$, $(1, 0, 0)$ e $(0, 0, 1)$ são linearmente independentes pois $\begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$

$-1 \neq 0$. Como são 3 vetores linearmente de $\mathbb{R}^3$ e $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$, podemos concluir que $\mathcal{B} = ((-1, 1, 1), (1, 0, 0), (0, 0, 1))$ é uma base de $\mathbb{R}^3$. Pela alínea anterior, esta base é formada por vetores próprios de A . Tem-se

$$\mathcal{M}(f; \mathcal{B}, \mathcal{B}) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

3. Repita o exercício anterior para as seguintes matrizes:

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

Seja A a matriz indicada. Valores próprios de A : $-1, 1$.

Conjunto de vetores próprios associados ao valor próprio -1 :

$$\left\langle \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle \setminus \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

Conjunto de vetores próprios associados ao valor próprio 1 :

$$\left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle \setminus \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

Os vetores $u = (0, -1, 1)$ e $v = (1, 0, 0)$ são linearmente independentes mas, pelos cálculos anteriores, qualquer outro vetor próprio de A será um múltiplo de u ou de v . Como $\dim \mathbb{R}^3 = 3$, podemos concluir que não existe uma base de $\mathbb{R}^3$ formada por vetores próprios de A pois não existem 3 vetores próprios de A que sejam linearmente independentes.

$$(b) \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Seja A a matriz considerada.

Valores próprios de A : $0, 2, 3$.

Conjunto de vetores próprios associados ao valor próprio 0 :

$$V_0 = \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle \setminus \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}; \dim \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle = 1.$$

Conjunto de vetores próprios associados ao valor próprio 2 :

$$V_2 = \left\langle \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle \setminus \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}; \dim \left\langle \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle = 1.$$

Conjunto de vetores próprios associados ao valor próprio 3 :

$$V_3 = \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle \setminus \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}; \dim \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle = 1.$$

Os vetores $(1, 2, 1)$, $(-1, 0, 1)$ e $(1, -1, 1)$ são linearmente independentes pois $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} =$

$6 \neq 0$. Como são 3 vetores linearmente de $\mathbb{R}^3$ e $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$, podemos concluir que $\mathcal{B} = ((1, 2, 1), (-1, 0, 1), (1, -1, 1))$ é uma base de $\mathbb{R}^3$ formada por vetores próprios de A . Tem-se

$$\mathcal{M}(f; \mathcal{B}, \mathcal{B}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

$$(c) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Seja A a matriz considerada.

Valores próprios de A : 1.

Conjunto de vetores próprios associados ao valor próprio 1:

$$V_1 = \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle \setminus \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}; \dim \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle = 1. \text{ Não existe uma base de } \mathbb{R}^3 \text{ formada por vetores próprios de } A.$$

$$(d) \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

Seja A a matriz considerada.

Valores próprios de A : 2, -2.

Conjunto de vetores próprios associados ao valor próprio 2:

$$V_2 = \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle \setminus \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\};$$

Conjunto de vetores próprios associados ao valor próprio -2:

$$V_{-2} = \left\langle \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle \setminus \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

Os vetores $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 1)$ e $(0, -1, 1)$ são linearmente independentes pois $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} =$

$2 \neq 0$. Como são 3 vetores linearmente de $\mathbb{R}^3$ e $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$, podemos concluir que $\mathcal{B} = ((1, 0, 0), (0, 1, 1), (0, -1, 1))$ é uma base de $\mathbb{R}^3$ formada por vetores próprios de A . Tem-se

$$\mathcal{M}(f; \mathcal{B}, \mathcal{B}) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

4. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$.

Verifique que $X_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $X_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ e $X_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ são vetores próprios de A e indique os valores próprios associados.

X_1 é não nulo e satisfaz $AX_1 = -X_1$ pelo que X_1 é vetor próprio de A com valor próprio associado -1 .

X_2 é não nulo e satisfaz $AX_2 = 0X_2$ pelo que X_2 é vetor próprio de A com valor próprio associado 0 .

X_3 é não nulo e satisfaz $AX_3 = 2X_3$ pelo que X_3 é vetor próprio de A com valor próprio associado 2 .

5. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$.

(a) Verifique que -2 é valor próprio de A .

-2 é valor próprio de A , uma vez que

$$|A + 2I_3| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

(b) Calcule os valores próprios de A .

Valores próprios de A : -2 (com multiplicidade geométrica 2), 1 (com multiplicidade geométrica 1).

(c) Diga se A é invertível.

0 não é valor próprio de A . Logo, A é invertível.

6. Seja A uma matriz quadrada de ordem n . Diga se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações:

(a) se X é um vetor próprio de A associado ao valor próprio λ , então X é vetor próprio da matriz A^2 associado ao valor próprio λ^2 ;

Afirmação verdadeira.

Se X é um vetor próprio de A associado ao valor próprio λ , então X é não nulo e $AX = \lambda X$. Logo,

$$A^2X = A(AX) = A(\lambda X) = \lambda(AX) = \lambda(\lambda X) = \lambda^2X.$$

Portanto, X é vetor próprio da matriz A^2 associado ao valor próprio λ^2 .

(b) A é invertível se e só se 0 não é valor próprio de A ;

Afirmação verdadeira.

A é invertível $\Leftrightarrow \det A \neq 0 \Leftrightarrow \det(A - 0I) \neq 0 \Leftrightarrow 0$ não é valor próprio de A .

(c) $|A| \neq 0$ se e só se 0 não é valor próprio de A ;

Afirmação verdadeira.

$\det A \neq 0 \Leftrightarrow \det(A - 0I) \neq 0 \Leftrightarrow 0$ não é valor próprio de A .

- (d) se A é invertível, então λ é valor próprio de A se e só se λ é valor próprio de A^{-1} ;

Afirmção falsa.

Seja

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

A matriz A é invertível, uma vez que A é uma matriz quadrada de ordem 2 e $r(A) = 2$. Os valores próprios de A são o 2 e o 3. A inversa de A é a matriz

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

Os valores próprios de A^{-1} são o $\frac{1}{2}$ e o $\frac{1}{3}$.

- (e) se A é invertível, então a matriz coluna X é vetor próprio de A se e só se X é vetor próprio de A^{-1} ;

Afirmção verdadeira.

Se $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ é invertível, então existe $A^{-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tal que

$$AA^{-1} = I_n = A^{-1}A$$

e 0 não é valor próprio de A .

Assim, para todo $X \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ não nulo,

$$\begin{aligned} X \text{ é vetor próprio de } A &\Leftrightarrow \text{existe } \lambda \neq 0 \text{ tal que } AX = \lambda X \\ &\Leftrightarrow \text{existe } \lambda \neq 0 \text{ tal que } A^{-1}(AX) = A^{-1}(\lambda X) \\ &\Leftrightarrow \text{existe } \lambda \neq 0 \text{ tal que } X = \lambda(A^{-1}X) \\ &\Leftrightarrow \text{existe } \lambda \neq 0 \text{ tal que } \lambda^{-1}X = A^{-1}X \\ &\Leftrightarrow X \text{ é vetor próprio de } A^{-1}. \end{aligned}$$

- (f) o conjunto dos valores próprios de A é o conjunto dos valores próprios de A^T .

Afirmção verdadeira.

$$\begin{aligned} \lambda \text{ é valor próprio de } A &\Leftrightarrow |A - \lambda I_n| = 0 \\ &\Leftrightarrow |(A - \lambda I_n)^T| = 0 \\ &\Leftrightarrow |A^T - \lambda I_n| = 0 \\ &\Leftrightarrow \lambda \text{ é valor próprio de } A^T. \end{aligned}$$

7. Determine os valores e vetores próprios da matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 6 \end{bmatrix}$.

Valores próprios de A : 4, 2, 1.

Conjunto de vetores próprios associados ao valor próprio 4:

$$V_4 = \left\langle \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \right\rangle \setminus \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}; \dim \left\langle \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \right\rangle = 1.$$

Conjunto de vetores próprios associados ao valor próprio 1:

$$V_1 = \left\langle \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle \setminus \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}; \dim \left\langle \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle = 1.$$

Conjunto de vetores próprios associados ao valor próprio 2:

$$V_2 = \left\langle \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle \setminus \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}; \dim \left\langle \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle = 1.$$